中南大学考试试卷 (B)

2008 -- 2009 学年 下 学期 时间 110 分钟

现代通信原理 课程 72 学时 4.5 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 电子信息科学与技术 06 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 判断题 （本题 20 分，每小题 2 分）

1. 在单路 PCM通信系统中，不需要帧同步信号。 (×)
2. 在数字通信系统中，位同步器是必不可少的单元。 (√)
3. 在单路△ M 通信系统中，不需要帧同步信号。 (√)
4. 非均匀量化的目的是提高大信号的信噪比。 (×)
5. 匹配滤波器相当于最佳接收系统中的相关器。 (√)
6. 通信信号的自相关函数与其功率谱密度互为傅立叶变换。 (√)
7. 数字基带信号的频带利用率 不可能大于 2bps/Hz。 (×)
8. 采用部分响应波形的目的是提高系统的有效性。 (×)
9. 匹配滤波器是指输出信噪比最大的线性滤波器。 (√)
10. 数字系统中采用多进制传输，可以提高系统的 有效性和可靠性。(×)

二、 填空题 （本题 30 分，每小题 2 分）

1. 四元信源的四个符号的概率分别为（ 1/2，1/4，1/8，1/8），则信源熵为 (1+3/4 比特 /符号)；理论上，四源信源的最大熵为（ 2 比特 /符号 ）。

2. 在八进制系统中，每秒钟传输 1000 个四进制符号，则此系统的码速率为（ 1000Baud ），信息速率为（ 30000bps ）。

3. 在基带系统中插入一种可调滤波器将能减小码间干扰的影响，这种起补偿作用的滤波器称为(时域均衡器)。

4. 时分复用的话路数越多，信息速率 (越大)。

5. 语音对数压缩的两个国际标准分别是 （ A 率与 μ 率 ），我国采用 （ A 率 ）。

6. 描述通信系统性能的两个性能指标是 (有效性)和 (可靠性)。

7. 若消息代码序列为 01100001000001 则其 HDB3码为 (0 +1 -1 0 0 0 – V +1 0 0 0 +V 0 -1) 。

8. 差错控制编码是在信息码元序列中加入 (监督码) 。

9. 若采用频率 f_s，增量为△，则简单增量调制系统的最大跟踪斜率为 （ △ f_s ）。

10. 在(7， 4) 线性分组码的一个码组中，信息码元的位数为 （ 4 ），监督码元的位数是（ 3 ）。

11. 载波同步法分为（ 自同步 ）和（ 外同步 ）。

12. 在信息传输速率相同时，对于 BPSK 与 MSK 信号，带宽小的是（ BPSK ）。

13. 码组 (01001) 的码重为（ 2 ），与码组 (10011) 之间的距离为（ 3 ）。

14. 15 位线性移位寄存器所能产生的伪随机 m序列其长度为（ 2^{15}-1 ）。

15. 若随参信道的最大多径时延差等于 3ms，为了避免发生频率选择性衰落，则在该信道上传输的数字信号的码元宽度约为（ 9 ~15 ms ）。

三、 简答题 (本题 20 分，每小题 5 分)

1. Shannon 信道容量的主要内容与结论？

1. 答：当信号为高斯分布，噪声为高斯白噪声时，连续信道的信道容量由 Shannon 公式决定

$$C = B\log_2(1+\frac{S}{N}) = B\log_2(1+\frac{S}{n_0 B})$$

其中 B 为信道带宽 (Hz)，S 为信号功率 (w)，n_0 为噪声单边功率谱密度 (W / Hz)，$N = n_0 B$ 为噪声功率 (w)。Shannon 公式具有如下重要结论： ① C 随 S/N 增大而增大； ② 当 $n_0 \to 0$ 时， $C \to \infty$，即无噪声信道的信道容量为无穷大；③ C 随着 B 的增大而增大，但不能无限增大，即当 $B \to \infty$ 时， $C \to 1.44\frac{S}{n_0}$；④ C 一定时， B 与 $\frac{S}{N}$ 可以互换；⑤ 若信源信息速率 $R_b \le C$，则理论上可实现无差错传输，若 $R_b > C$，则不可能实现无差错传输。

2. 什么是 2PSK 系统的相位模糊现象？如何克服？

2. 答：从 2PSK 信号中提取的载波信号存在两种可能的相位， 即 0 相和 π 相，解调结果与 2PSK 信号对应的基带信号同相或反相。 这就是 2PSK 系统的相位模糊现象。 采用 2DPSK 可以克服。

3. 为什么要采用部分响应技术？

3. 答：采用部分响应技术的目的是为了使通信系统的频带利用率达到理论上的最大值 2Bd/Hz，同时使时域响应衰减快，从而放宽对位同步信号抖动的要求。

4. 定性说明误码率与码间串扰、信噪比、位同步信号抖动大小及码速率之间的关系。

4. 答：码间串扰越大，误码率越大；信噪比越大，误码率越小；位同步信号相位抖动越大，误码率越大；码速率越大，误码率越大。

四、 计算题 (本题 30 分，每小题 10 分)

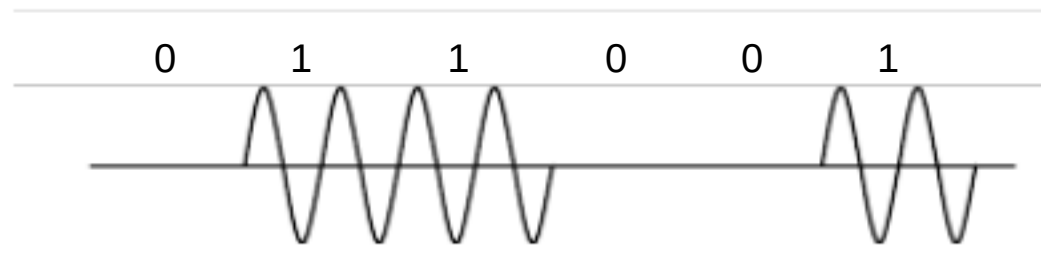
1. 已知某 OOK 系统的码元传输速率为 10^6 B，所用的载波信号为 $A\cos(4\pi \times 10^6 t)$

(1) 设所传输的数字信息为 011001，试画出相应的 OOK 信号波形。

(2) 求 OOK 信号的第一零点带宽。

1. 解：(1) 由题意可知，$f_c = \frac{4\pi \times 10^6}{2\pi} = 2\times 10^6 Hz$，$R_B = 10^6 Baud$，故每个码元含有 2

个载波周期，其波形图如下： 5 分



(2) OOK 信号的第一零点带宽为：$B = 2f_s = 2R_B = 2000Hz$。 5 分

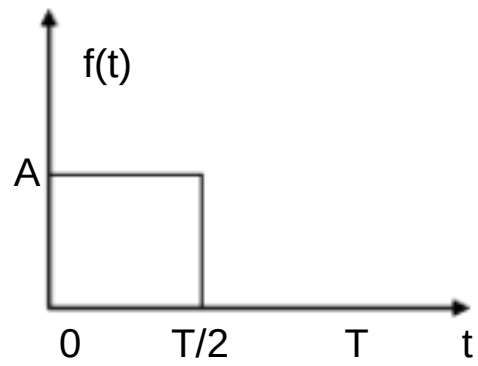
2. 采用 13 折线 A 律编码电路，设最小的量化间隔为 1 个量化单位，已知取样脉冲值为 630 个量化单位。试求编码器、译码器输出，并计算量化误差。

2. 解：（1）编码器的输出为： 11100011，其量化误差 $e_q = 630 - 608 = 22$ 5 分

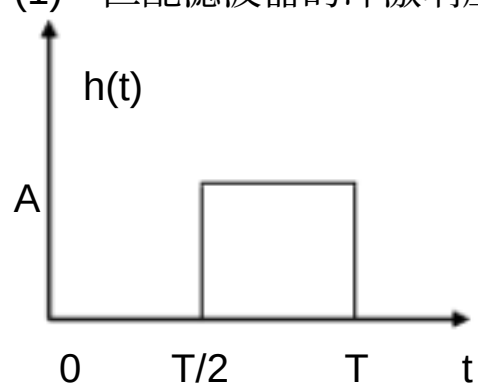
（2）译码器的输出为： 608+32/2=624，其量化误差 $e_q = 630 - 624 = 6$ 5

3. 设计一个对于如图所示 $f(t)$ 信号的匹配滤波器。求： (1) 求匹配滤波器的冲激响应波形；

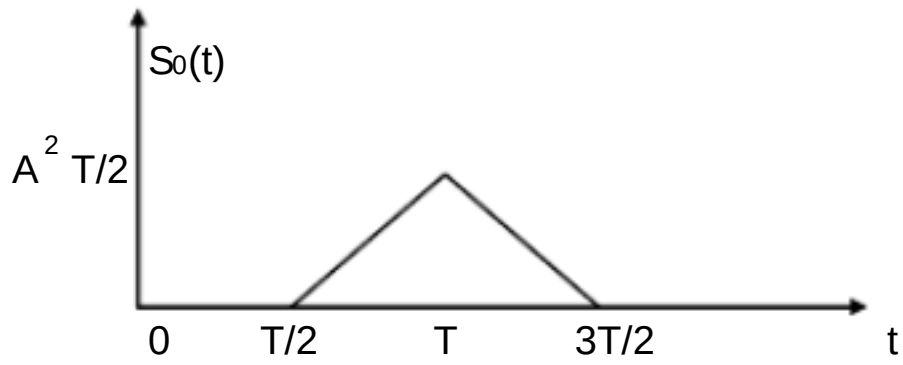
(2) 求匹配滤波器的输出波形； (3) 在什么时刻可以达到最大值？并求最大值。



3. 解：(1) 匹配滤波器的冲激响应为 $h(t) = ks(t_0 - t) = f(T - t)$ 波形如下图。



(2) 匹配滤波器的输出 $s_0(t) = f(t) * h(t)$，其波形如下图。



(3) 由上图可知，当 t=T 时，$S_0(t)$ 达到最大值，最大值为 $A^2 T/2$。